



DESCRIÇÃO DA SÉRIE

A Série **MRD700** de inversores de frequência da **MR DRIVES** atende a grandes aplicações, que necessitam de robustez, desempenho dinâmico, precisão estática e potência. Possui uma vasta gama de potências que vão de 0,5 a 250 CV e tensão de alimentação de 220 a 380 Vac (monofásico e trifásico) com portos de entradas e saídas totalmente flexíveis. A qualidade e a confiabilidade de uma máquina ou de um processo são, na maioria dos casos, resultantes de um controle preciso e dinâmico do motor de CA.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Controle vetorial em malha fechada ou aberta;
- ✓ Ajuste de rampas de aceleração e desaceleração via parametrização local ou remota;
- ✓ Vetor deslocável para instalação em porta do painel;
- ✓ Display (visor) em LED que permite a visualização de até 2 grandezas simultâneas, versão LCD opcional;
- ✓ Filtro de harmônica (RF) (RFO) opcional;
- ✓ Software para configuração;
- ✓ Controle PID;
- ✓ Diversas possibilidades de configuração de entradas e saídas, digitais e analógicas;
- ✓ Alimentação adicional de 10/24Vdc para dispositivos de controle;
- ✓ Função de otimização automática do fonte do energia (robitrode);
- ✓ Registro das últimas 30 falhas;



INVERSORES INDUSTRIAIS
PARA CONTROLE DE MOTORES,
EFICIÊNCIA OPERACIONAL E
PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRÍTICOS.



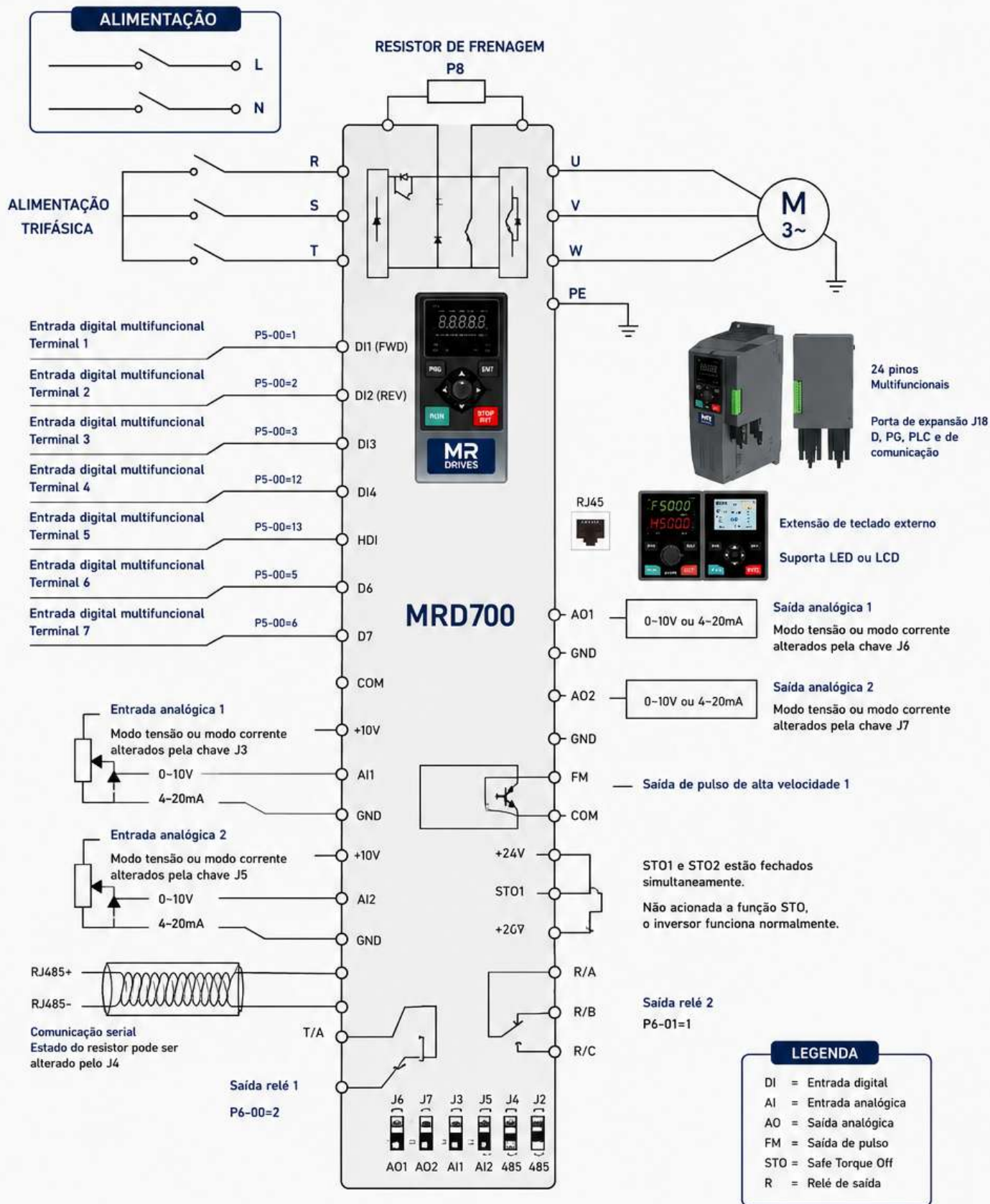
+55 11 92104-7460



comercial@mrdrives.com.br



<https://mrdrives.com.br/>



CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SÉRIE MRD700

CATEGORIA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO
 ALIMENTAÇÃO	Tensão de entradas	Conforme modelo: • 1 x 220V (Monofásico 220Vac) • 3 x 127Vca (Trifásico 220Vac) • 3 x 220Vca (Trifásico 380Vac)
	Fonte interna	Fonte chaveada, disponível 10Vcc e 24Vdc para linhas de controle
	Potência, Corrente de entrada, Corrente de saída	Ver tabelas para cada modelo
 MOTOR	Tipo	Motor assíncrono, motor de ímã permanente
	Distância de ligação	100 metros (Se o comprimento do cabo entre o motor e o inversor exceder o limite máximo, podem ser adotadas as seguintes medidas: Instalar um reator de saída (solução mais comum); Reduzir a frequência de chaveamento; Utilizar um motor com classe de isolamento superior.)
 CONTROLE	Método de controle	Controle vetorial de malha aberta ou fechada
	Fonte de comando de partida	Controle via painel de operação, via terminal IO, via comunicação
	Frequência	0~1200Hz
	Velocidade	0rpm~60000rpm
	Torque de partida	180%
	Aceleração	Controlada via IHM ou remota ou sinal de controle
	Sobre corrente	150% até 3600 segundos
	Frequência de chaveamento	1 a 16kHz
	Tempo de aceleração	0 a 30000s, configurável via parâmetro
	Desaceleração	Controlada via IHM ou remota ou sinal de controle
	Tempo de desaceleração	0 a 30000s, configurável via parâmetro
 INTERFACE DE COMUNICAÇÃO	Interface de comunicação	Modbus RS485 (Outras formas de comunicação via Placa de Expansão a partir da página 7)
 ENTRADAS E SAÍDAS	Saída de alimentação	10V / 10mA 24V / 200mA
	Entrada digital	7 entradas isoladas via optoacoplador, sendo 1 de alta frequência (50kHz). Adoçamento 9~30Vdc
	Saída digital	1 saída de alta frequência (50kHz): 0~24V / 50mA
	Entrada analógica	2 entradas independentes selecionáveis 0~10V ou 4~20mA
	Saída analógica	2 saídas independentes selecionáveis 0~10V ou 4~20mA
 VISOR E TECLADO (IHM)	Saída a relé	2 saídas a relé 250Vac/3A ou 30Vdc/1A
	Visor LED	Visualização de 2 variáveis de parâmetro, estado ou alarme.
	Visor LCD	Opcional
	Visor externo	Visor destacável, para instalação em porta de painel. Conexão via conector RJ-45.



INVERSORES INDUSTRIAIS

PARA CONTROLE DE MOTORES,
EFICIÊNCIA OPERACIONAL E
PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRÍTICOS.



+55 11 92104-7460



comercial@mrdrives.com.br



<https://mrdrives.com.br/>

CATEGORIA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO
 FUNCIONALIDADES	Cópia de parâmetros	Rápida replicação de parâmetros através do uso do visor LED/LCD
	Bloqueio de teclas e seleção de função	Bloqueio parcial ou completo de teclas e definição do escopo de ação de algumas teclas para prevenir operação acidental.
	Funções	Parametrização, partida e parada do motor, incremento e decremento (aceleração, velocidade e frequência), monitoramento de variáveis e visualização de mensagens e falhas.
 DIMENSÕES	Dimensões	Ver tabela dimensões para cada modelo a partir da página 5.
 AMBIENTE	Temperatura de operação	-10 ~ +50 °C
	Temperatura de armazenamento	-20 ~ +60 °C
	Umidade relativa	0 ~ 95%, sem condensação
	Altitude	Até 1000m
	Vibração	Até 5,9m/s (0,6g)
	Grau de Proteção	IP20
 PROTEÇÕES	Detecção de falhas	Sobrecorrente na aceleração, sobrecorrente na desaceleração, Sobrecorrente em regime de operação, sobrecorrente em regime parado, sobrecorrente na aceleração, sobrecarga na desaceleração, sobrecarga em regime de operação, sobrecarga em regime parado, sobretensão em regime parado, Baixa tensão, sobrecarga no inversor ao motor, superaquecimento do inversor, Curto circuito do motor, falta de fase na entrada, falta de fase na saída, falta de aterramento, curto circuito de fase-fase, curto circuito de fase-terra, Erro de EEPROM, erro de comunicação, Perda de sinal do feedback do PID, falha de corrente de hardware, perda de carga, superaquecimento do motor, velocidade do motor, desbalanceamento de fase na alimentação.
 CERTIFICAÇÕES	Certificações	 IEC/EN 61800-3:2023 IEC/EN 61800-3-11:2019 EN 61800-3-12:2011/A1:2024 EN 61800-5-1:2007+A1:2017+A11:2021





ESPECIFICAÇÕES DE CORRENTE E POTÊNCIA – INVERSORES SÉRIE **MRD700**

MONOFÁSICO 220Vac (+15% ~ +20%)

MODELO	POTÊNCIA (kW)	POTÊNCIA (CV)	CORRENTE DE ENTRADA (A)	CORRENTE DE SAÍDA (A)
MRD700-2S-0.4GB	0,4	0,5	5,4	2,1
MRD700-2S-0.75GB	0,75	1	8,2	3,8
MRD700-2S-1.5GB	1,5	2	14	7
MRD700-2S-2.2GB	2,2	3	23	9
MRD700-2S-4.0GB	4,0	5	40	17
MRD700-2S-5.5GB	5,5	7,5	60	25
MRD700-2S-7.5GB	7,5	10	75	32

TRIFÁSICO 220Vac (+15% ~ +20%)

MODELO	POTÊNCIA (kW)	POTÊNCIA (CV)	CORRENTE DE ENTRADA (A)	CORRENTE DE SAÍDA (A)
MRD700-2T-0.75GB	0,75	1	4,2	3,8
MRD700-2T-1.5GB	1,5	2	7,7	7
MRD700-2T-2.2GB	2,2	3	12	9
MRD700-2T-4.0GB	4,0	5	19	17
MRD700-2T-5.5GB	5,5	7,5	28	25
MRD700-2T-7.5GB	7,5	10	35	32
MRD700-2T-11GB	11	15	47	45
MRD700-2T-15GB	15	20	65	60
MRD700-2T-18.5GB	18,5	25	80	75
MRD700-2T-22GB	22	30	97	90
MRD700-2T-30GB	30	40	115	110
MRD700-2T-37GB	37	50	166	152
MRD700-2T-45G	45	60	190	176
MRD700-2T-55G	55	75	214	210
MRD700-2T-75G	75	100	307	304
MRD700-2T-93G	93	125	389	377
MRD700-2T-110G	110	150	435	426



**ESPECIFICAÇÕES DE CORRENTE E POTÊNCIA – INVERSORES SÉRIE MRD700****TRIFÁSICO 380Vac** (+15% ~ +20%)

MODELO	POTÊNCIA (kW)	POTÊNCIA (CV)	CORRENTE DE ENTRADA (A)	CORRENTE DE SAÍDA (A)
MRD700-4T-0.75GB	0,75	1	3,4	2,1
MRD700-4T-1.5GB	1,5	2	5	3,8
MRD700-4T-2.2GB	2,2	3	5,8	5,1
MRD700-4T-4.0GB	4	5	10,5	9
MRD700-4T-5.5GB	5,5	7,5	14,6	13
MRD700-4T-7.5GB	7,5	10	20,5	17
MRD700-4T-11GB	11	15	26	25
MRD700-4T-15GB	15	20	35	32
MRD700-4T-18.5GB	18,5	25	38,5	37
MRD700-4T-22GB	22	30	46,5	45
MRD700-4T-30GB	30	40	62	60
MRD700-4T-37GB	37	50	76	75
MRD700-4T-45G	45	60	92	90
MRD700-4T-55G	55	75	113	110
MRD700-4T-75G	75	100	157	152
MRD700-4T-93G	93	125	180	176
MRD700-4T-110G	110	150	214	210
MRD700-4T-132G	132	180	258	253
MRD700-4T-160G	160	215	307	304
MRD700-4T-185G	185	250	345	340

**DIMENSÕES FÍSICAS – INVERSORES SÉRIE MRD700****MONOFÁSICO 220Vac** (+15% ~ +20%)

MODELO	LARGURA (mm)	ALTURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)
MRD700-2S-0.4G	80	200	138
MRD700-2S-0.75G	80	200	138
MRD700-2S-1.5G	80	200	138
MRD700-2S-2.2G	80	200	138
MRD700-2S-4.0G	98	260	170
MRD700-2S-5.5G	115	310	187
MRD700-2S-7.5G	115	310	187

**IMPORTANTE:** As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
Para mais informações, consulte o manual do usuário do **MRD700**.**INVERSORES INDUSTRIAIS**PARA CONTROLE DE MOTORES,
EFICIÊNCIA OPERACIONAL E
PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRÍTICOS.

+55 11 92104-7460



comercial@mrdrives.com.br

<https://mrdrives.com.br/>

**DIMENSÕES FÍSICAS – INVERSORES SÉRIE MRD700****> TRIFÁSICO 220Vac** (+15% ~ +20%)

MODELO	LARGURA (mm)	ALTURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)
MRD700-2T-0.75GB	80	200	138
MRD700-2T-1.5GB	80	200	138
MRD700-2T-2.2GB	80	200	138
MRD700-2T-4.0GB	98	260	170
MRD700-2T-5.5GB	115	310	187
MRD700-2T-7.5GB	115	310	187
MRD700-2T-11GB	165	395	210
MRD700-2T-15GB	220	440	220
MRD700-2T-18.5GB	220	440	220
MRD700-2T-22GB	145	550	255
MRD700-2T-30GB	265	680	305
MRD700-2T-37GB	265	680	305
MRD700-2T-45G	300	785	305
MRD700-2T-55G	300	785	305
MRD700-2T-75G	340	835	325
MRD700-2T-93G	410	915	370
MRD700-2T-110G	410	915	370

> TRIFÁSICO 380Vac (+15% ~ +20%)

MODELO	LARGURA (mm)	ALTURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)
MRD700-4T-0.75GB	80	200	138
MRD700-4T-1.5GB	80	200	138
MRD700-4T-2.2GB	80	200	138
MRD700-4T-4.0GB	98	260	170
MRD700-4T-5.5GB	98	260	170
MRD700-4T-7.5GB	98	260	170
MRD700-4T-11GB	115	310	187
MRD700-4T-15GB	115	310	187
MRD700-4T-18.5GB	165	395	210
MRD700-4T-22GB	165	395	210
MRD700-4T-30GB	220	440	220

**INVERSORES INDUSTRIAIS**PARA CONTROLE DE MOTORES,
EFICIÊNCIA OPERACIONAL E
PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRÍTICOS.

+55 11 92104-7460



comercial@mrdrives.com.br

<https://mrdrives.com.br/>

MODELO	POTÊNCIA (kW)	POTÊNCIA (CV)	CORRENTE DE ENTRADA (A)	CORRENTE DE SAÍDA (A)
MRD700-4T-37GB	220	440	220	220
MRD700-4T-45G	145	550	255	255
MRD700-4T-55G	265	680	305	305
MRD700-4T-75G	265	680	305	305
MRD700-4T-93G	300	785	306	306
MRD700-4T-110G	300	785	306	306
MRD700-4T-132G	340	835	325	325
MRD700-4T-160G	340	835	325	325
MRD700-4T-185G	410	915	370	370



PLACAS DE EXPANSÃO – SÉRIE **MRD700**

MODELO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO
MRD700-IO	Placa de expansão IO	Terminal de entradas multifuncional digital, terminal de interruptor de coletor aberto, detecção de temperatura (PT100/PT1000)
MRD700-PN	Placa de expansão de barramento Profinet	Módulo de barramento e protocolo de comunicação
MRD700-DP	Placa de expansão de barramento Profibus	Módulo de barramento e protocolo de comunicação
MRD700-TCP	Placa de expansão de barramento Modbus TCP	Módulo de barramento e protocolo de comunicação
MRD700-PLC	Placa de expansão CLP	Saída de relé programável multicanal que suporta linguagem Ladder e blocos matemáticos



INVERSORES INDUSTRIAIS

PARA CONTROLE DE MOTORES,
EFICIÊNCIA OPERACIONAL E
PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRÍTICOS.



+55 11 92104-7460



comercial@mrdrives.com.br



<https://mrdrives.com.br/>



MANUTENÇÃO

A manutenção periódica conta dos seguintes procedimentos:

- ✓ Limpeza e retirada do pó da unidade
- ✓ Desobstrução das aberturas de ventilação
- ✓ Verificação da fixação do trilho
- ✓ Aperto dos parafusos da ligação elétrica

